工具：

Codex 豆包

工作流复盘：

IDEA 新建 SpringBoot Maven 工程，导入依赖包

CMD 或 POWERSHELL 新建 VUE 项目，同时要提前安装相关插件，使用 CLI 命令 vue create project_name 新建后，手动选择需要使用的模块。

进入网页工具，选择拼豆品牌色盘

用户上传本地像素图片

前端读取图片像素，预处理（缩放至指定网格尺寸）

逐个像素计算色差，映射到所选品牌最接近的实体拼豆色号

在 Canvas 渲染拼豆图纸，绘制网格、填充对应豆子颜色、标注色号

页面实时预览图纸，展示每种颜色豆子的用量统计清单

可手动修改单个格子颜色（进阶），确认后导出 PNG 图片 / PDF 图纸下载

相对于代码部分，要加载每个品牌色颜色，R/G/B，同时安装 Maven 依赖 jsPDF，用于导出 PDF。

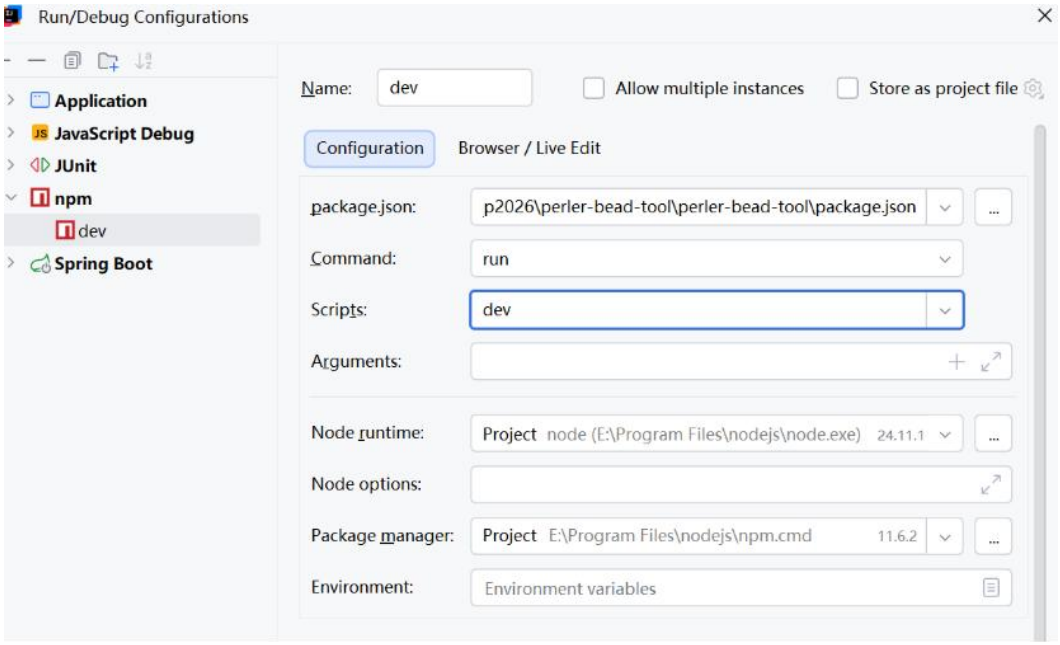
同时添加监听事件，当用户点击上传图片，要创建 File 实例，使用 FIleReader 读取图片，创建 Image 实例。

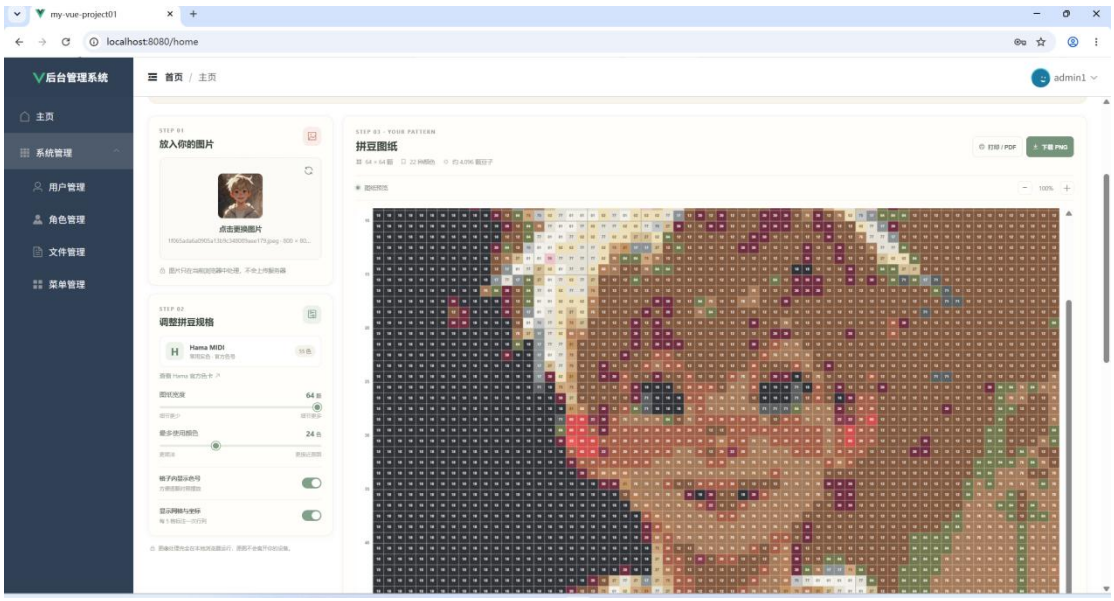
通过算法遍历每个像素，使用 CIEDE2000 色差公式，计算感知色差。找出色差小的拼豆颜色，生成记录，存在二维数组中。遍历二维数组，将结果映射到图纸上。

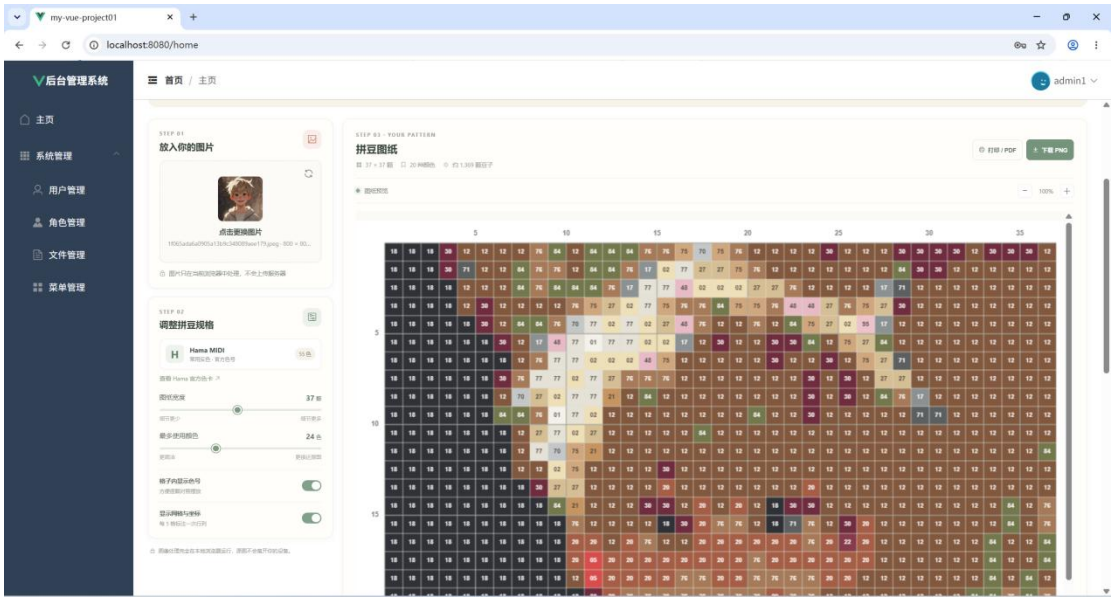
通过 Canvas 图纸渲染，一格对应一个拼豆。

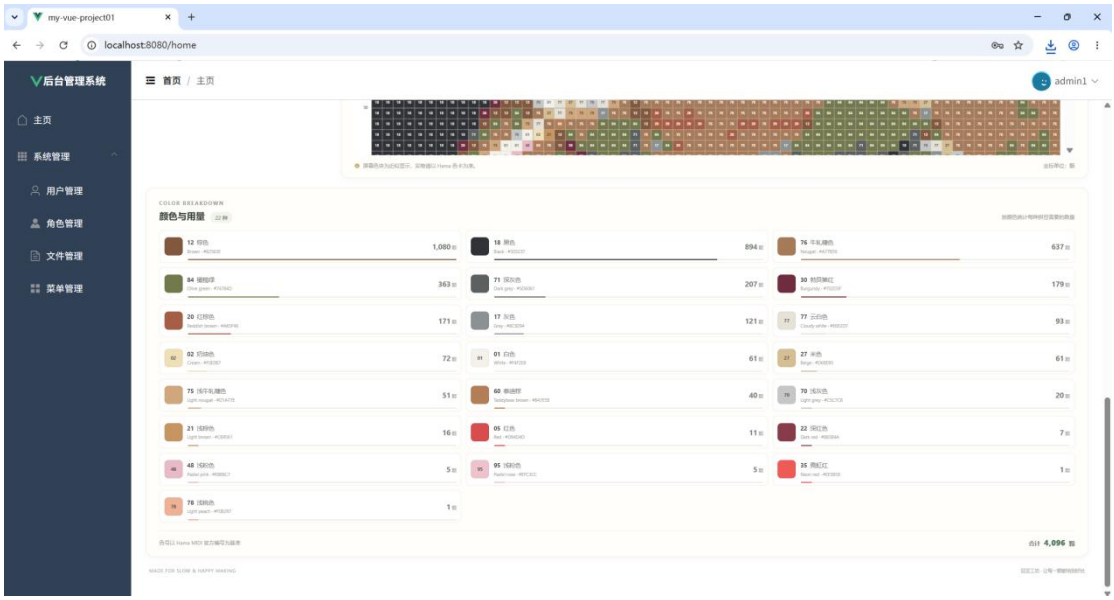
通过 canvas 对象的 toBlob()方法生成图片，使用 jsPDF 将画板以 PDF 格式导出。


Run
PerlerBeadsApplication
dev
VITE v8.3.4 ready in 616 ms
Local: http://localhost:5173/
Network: use --host to expose
Vue DevTools: Open http://localhost:5173/__devtools__/ as a separate window
Vue DevTools: Press Alt(⌥)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
press h + enter to show help


Run/Debug Configurations
Application
JavaScript Debug
JUnit
npm
dev
Spring Boot
Name: dev
Allow multiple instances
Store as project file
Configuration
Browser / Live Edit
package.json: p2026\perler-bead-tool\perler-bead-tool\package.json
Command: run
Scripts: dev
Arguments:
Node runtime: Project node (E:\Program Files\nodejs\node.exe) 24.11.1
Node options:
Package manager: Project E:\Program Files\nodejs\npm.cmd 11.6.2
Environment: Environment variables


my-vue-project01
localhost:8080/home
后台管理系统
主页
系统管理
用户管理
角色管理
文件管理
菜单管理
首页 / 主页
admin1
放入你的图片
点击更换图片
调整拼豆规格
拼豆图纸





完整 AI 对话：

拼豆（Perler Beads）网页生产工具

使用 AI 工具，制作一个拼豆网页端工具。

用户上传一张像素图片，系统能自动处理并生成一份可供下载的 “拼豆实体图纸”。功能要点：1. 色盘匹配：提供市场上实际存在的拼豆套系（如 Perler、Artkal、Hama 等任意品

牌的最少基础色），将图片像素颜色映射并匹配到最接近的实体豆色号上。

图纸生成与下载：生成带有网格线、色号标记的图纸，并支持导出 / 下载 (图片或 PDF 均可)。- 进阶挑战（可选，提供的思路越多评价越高）：从用户角度思考可能需要的功能并实现。在文档中明确写出该需求的出发点以及定义。- 请先使用 vue 来实现简单功能

这个是题目要求，my-vue-project 文件夹是前端项目存放代码，使用 vue 框架完成，./src 文件夹是后端项目文件件，使用 springboot 完成。请你根据需要帮我完成，现在/home 为主页面，修改 Home.vue，使之满足题目要求，可新增功能

报错： Cannot read properties of undefined (reading 'r') TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'r') at distance (webpack-internal:///./node_modules/babel-loader/lib/index.js??clonedRuleSet-40.use[0]!./node_modules/@vue/vue-loader-v15/lib/index.js??vue-loader-options!./src/views/Home.vue?vue&type=script&lang=js:303:17) at eval (webpack-internal:///./node_modules/babel-loader/lib/index.js??

难点分析：

首先是算法问题，如何根据当前的 RGB 值匹配到与之最接近的 Perler 颜色值，以及如何处理前端报错问题。其次我觉得最大问题这个项目是纯 VUE 渲染，可以适当增加对每颗豆子点击修改其可选择颜色值，通过点击按钮，触发事件，发送请求，后端对发送到请求接受，处理其对应豆子的 rgb 值等。当上传图片后，可选 Perler、Artkal、Hama 任一基础色，当选择 MARD 时，可以选择色号大小，以及如何手动调整整个画板大小以适应屏幕。

在使用 AI 过程中，最大问题可能就是定位错误。比如在前端浏览器直接弹出 ERROR，我会前分析原因，比如 Cannot read properties of undefined，这时通常原因是代码逻辑错误导致

读取对象的时候取到了 NULL 值，接着我会将问题定义到哪个文件，哪行代码，打开 F12 开发者工具，看具体报错原因，将报错原因以及相关代码丢给大模型，让 AI 帮忙识别，当然，也可以在 IDEA 使用 Debug 方式，步步跟踪，但前端代码就不涉及 Debug。